

トライ
21

電流と磁界(1)

実施日

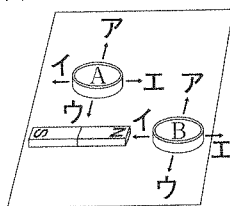
得点

理 解 度
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

1 ●磁界● 棒磁石のまわりの磁界や、電流 図1

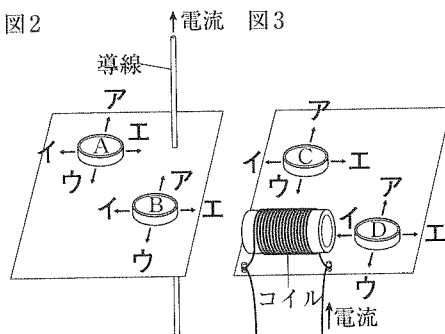
が流れている導線のまわりの磁界について、次の問いに答えなさい。ただし、方位磁針は地磁気の影響を受けないものとします。

- (1) 図1のように、棒磁石のまわりに磁針A、Bを置きました。このとき、磁針A、BのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。

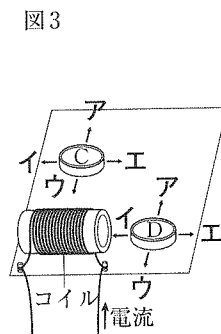


- (2) 図2のように、導線の 図2

まわりに2つの磁針A、Bを置きました。矢印の向きに電流を流すと、磁針A、BのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。



- (3) 図3のように、コイルのまわりに2つの磁針C、Dを置き、矢印の向きに電流を流すと、磁針C、DのN極はどちらの向きをさしますか。それぞれア～エから選び、記号で答えなさい。
- (4) 図1～3の磁針のN極がさす向きは何を表していますか。



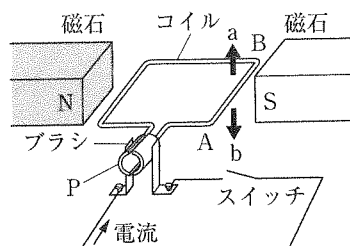
1 5点×4... /20点

(1)	A
(2)	B
(3)	C
(4)	D

(1)、(2)、(3)は完答

2 ●電流が磁界から受ける力●

右の図のような装置をつくり、スイッチを入れて電流を流したところ、コイルのABの部分aの向きに動き、回転し続けました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) Pの部分とはどのようなはたらきをしていますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
- ア コイルが1回転するたびに電流の向きを変える。
- イ コイルが半回転するたびに電流の向きを変える。
- ウ コイルが1回転するたびに流れる電流の大きさを変える。
- エ コイルが半回転するたびに流れる電流の大きさを変える。
- (2) 電源装置の+と-につなぐ導線を入れかえて電流を流すと、コイルはa、bのどちらの向きに動きますか。
- (3) この装置のように、電流を流したときにコイルが回転し続ける装置を何といいますか。

2 10点×3... /30点

(1)	
(2)	
(3)	